

Examen de la session de rattrapage

Exercice 1.

On considère la matrice : $A = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- 1) Calculer le produit $A.A'$
- 2) Déterminer l'inverse de A
- 3) Calculer les valeurs propres de A
- 4) Calculer les vecteurs propres de A
- 5) La matrice A est-elle diagonalisable? Si oui donner la formule de la diagonalisation.

Exercice 2.

On considère les systèmes linéaires suivants:

$$(S) \begin{cases} x + 3y + z = 6 \\ -2x + y - 3z = 3 \\ 3x - y - z = 2 \end{cases} \quad (P) \begin{cases} x + y + 2z + 2t = 3 \\ 2x - 3y - t = 0 \\ 3x - 4t = 2 \\ x + 2y - 3t = 1 \end{cases}$$

- 1) Résoudre le système linéaire (S) par la méthode du pivot.
- 2) Résoudre le système linéaire (P) par la règle de Cramer.

Exercice 3.

On considère les vecteurs suivants de $\mathbb{R}^3$: $v_1 = (3, 2, -1)$, $v_2 = (0, 1, 0)$ et $v_3 = (-1, 2, 3)$.

- 1- Montrer que les vecteurs v_1 , v_2 et v_3 forment une base de $\mathbb{R}^3$.
- 2- Quelles sont les coordonnées du vecteur $v = (2, 0, 2)$ dans cette base.
- 3- Soit l'application $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que $f(x, y, z) = (x - 2z, 3x - 2y, 3y + z)$
 - a- Déterminer la matrice de f dans la base $\{v_1, v_2, v_3\}$
 - b- Déterminer l'image du vecteur v par f dans cette base.

Bon courage